

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB**

**MODUL ...**  
**(MODUL 9 PHP)**



Oleh:

(Haza Zaidan Zidna Fann)

(2311104056)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**  
**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**  
**UNIVERSITAS TELKOM**  
**2025**  
**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Dasar Teori**

Tuliskan teori dasar yang mendasari materi praktikum, penjelasan lebih mendalam diluar modul akan menjadi nilai tambahan.

**B. Tujuan**

Tuliskan tujuan utama dari praktikum ini.

Tentu, berikut adalah ringkasan **Dasar Teori** dan **Tujuan Praktikum** dari Modul 9 PHP, dengan penjelasan mendalam yang melengkapi materi modul.

## A. Dasar Teori

Dasar teori praktikum ini mencakup arsitektur *web* modern, peran PHP sebagai **Server-Side Scripting**, dan konsep fundamental pemrograman yang diimplementasikan dalam PHP.

### 1. Arsitektur Web Dinamis dan SSS

**Web Server** (seperti Apache) adalah program yang menerima permintaan **HTTP** dari *browser*.

Praktikum ini fokus pada pembuatan **Web Dinamis**, yaitu halaman yang kontennya dapat berubah setiap kali diakses, berbeda dengan *web* statis yang kontennya tetap.

- **Server-Side Scripting (SSS):** PHP adalah teknologi SSS. Artinya, seluruh kode PHP dijalankan (**di-interpretasi**) oleh *server* sebelum hasilnya dikirimkan ke *browser*.

Shutterstock

Jelajahi

\* **Penjelasan Mendalam (Nilai Tambahan):** Proses ini terjadi melalui **SAPI** (\*Server Application Programming Interface\*) antara Apache dan **PHP Interpreter**. PHP mengolah data, berinteraksi dengan **MySQL Database** (jika ada), dan menghasilkan **output** akhir berupa **HTML, CSS, dan JavaScript murni**. **Browser** klien hanya menerima dan menampilkan HTML tersebut, sehingga kode sumber PHP Anda **tidak pernah terlihat** oleh pengguna. Ini adalah kunci utama untuk keamanan dan pemrosesan data sensitif.

### 2. Konsep Fundamental PHP

PHP adalah bahasa yang bersifat **procedural** namun mendukung paradigma **Object-Oriented Programming (OOP)**.

- **Variabel dan Tipe Data:** PHP adalah bahasa **loosely typed**. Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data (misalnya string, int) saat membuat variabel (diawali \$). Tipe data ditentukan secara dinamis saat *runtime* berdasarkan nilai yang ditampungnya.
  - **Casting:** Meskipun *loosely typed*, PHP memungkinkan **type juggling** (konversi otomatis) dan **explicit casting** (konversi paksa) seperti (int)\$variabel, yang berguna saat menerima *input* dari formulir *web* yang selalu berupa *string*.
- **Konstanta:** Didefinisikan menggunakan define() atau, sejak PHP 5.6, dengan *keyword* const di dalam *class*. Konstanta umumnya ditulis dengan huruf kapital semua (NAMA\_KONSTANTA) sebagai praktik pemrograman yang baik (*best practice*).
- **Operator:** PHP mendukung berbagai operator, termasuk operator **String Concatenation** (.), yang digunakan untuk menggabungkan teks.

### 3. Struktur Kontrol dan Reusabilitas

- **Struktur Kontrol:** Mencakup **kondisi** (if-else, switch-case) dan **perulangan** (for, while, dowhile, foreach). Mereka mengatur **alur eksekusi** program.

- **Nilai Tambahan:** Perulangan **foreach** (tidak dibahas mendalam di modul) sangat vital dalam pengembangan *web* karena dirancang khusus untuk mengiterasi melalui semua elemen dalam *array* atau objek tanpa perlu mengelola *counter* numerik secara manual.
- **Fungsi (Function):** Menerapkan prinsip **DRY** (*Don't Repeat Yourself*). Fungsi memungkinkan kode yang sama digunakan berkali-kali (*reusable*) dengan masukan (*parameter*) yang berbeda. Penggunaan **return** adalah mekanisme untuk mengembalikan nilai hasil pemrosesan fungsi.

#### 4. Struktur Data Array

**Array** adalah tipe data terstruktur yang merupakan fundamental dalam memproses data *web* (misalnya data dari *database* atau formulir).

- **Array Numerik (Indexed Array):** Indeksnya adalah bilangan bulat yang berurutan, dimulai dari 0.
- **Array Asosiatif:** Indeksnya berupa **string** (disebut *key*), menyediakan cara yang lebih mudah dipahami untuk mengakses nilai, seperti `user['nama']` daripada `user[0]`.

#### B. Tujuan Praktikum

Tujuan utama dari praktikum ini adalah:

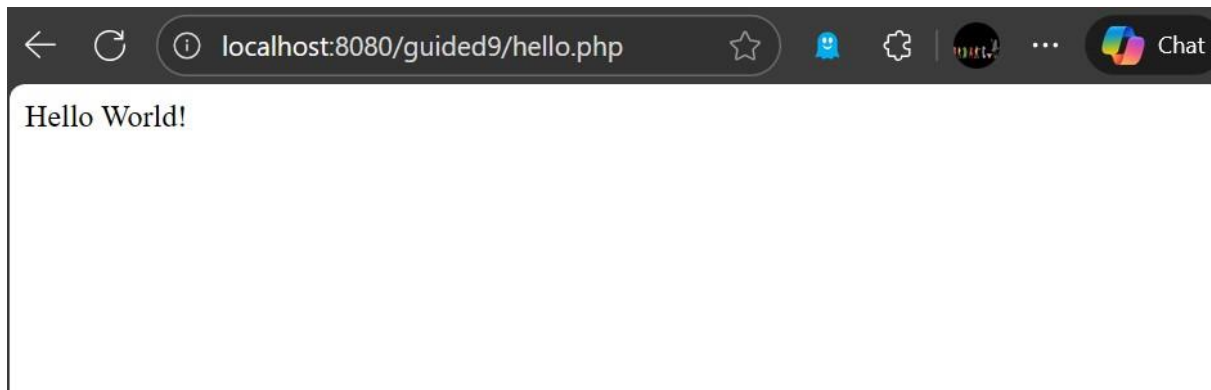
1. **Mengoperasikan Lingkungan SSS:** Mahasiswa mampu menginstal, mengkonfigurasi, dan memastikan *Web Server Apache* berjalan di lingkungan XAMPP (termasuk *custom port* seperti 8080).
2. **Menguasai Fondasi PHP:** Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan memahami sintaks dasar PHP, meliputi variabel, konstanta, operator, fungsi, dan struktur data *array*.
3. **Menerapkan Logika Kontrol:** Mahasiswa mampu menerapkan struktur kontrol (if-else, switch-case, for, while) untuk mengatur alur program dan membuat keputusan berdasarkan kondisi.

## BAB II

## HASIL

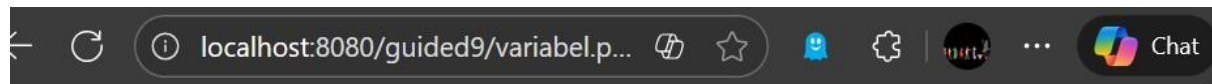
#### A. GUIDED (Praktikum Terbimbing)

(Bagian ini berisi bagian langkah dan hasil yang dikerjakan selama praktikum berlangsung sesuai panduan modul.



**Penjelasan:** Kode PHP harus diapit tag **<?php** dan **?>**. Fungsi **echo** digunakan untuk menampilkan teks (*string*).

**Output:** Hello World!



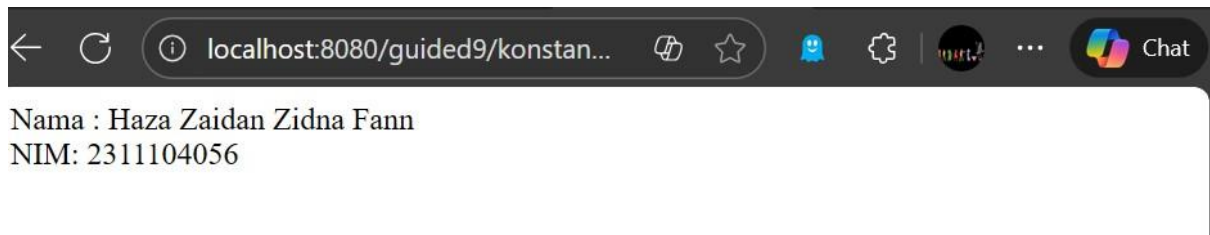
NIM: 2311104056

Nama: Haza Zaidan Zidna Fann

```
1  <?php
2  $nim = "2311104056";
3  $nama = "Haza Zaidan Zidna Fann";
4
5  echo "NIM: " . $nim . "<br>";
6  echo "Nama: " . $nama;
7  ?>
```

**Penjelasan:** Variabel diawali dengan tanda **\$** dan bersifat **case sensitive**. Operator titik (.) digunakan untuk **menggabungkan string** (teks) dengan variabel.

**Output:** NIM: 2311104056 Nama: Haza Zaidan Zidna Fann



```
1 <?php
2 define ("NAMA", "Haza Zaidan Zidna Fann");
3 define ("NIM", "2311104056");
4
5 echo "Nama : " . NAMA . "<br>";
6 echo "NIM: " . NIM;
7 ?>
```

**Penjelasan:** Konstanta didefinisikan menggunakan fungsi **define()** dan dipanggil tanpa menggunakan tanda \$. Nilai konstanta tidak dapat diubah selama program berjalan.

**Output:** Nama : Haza Zaidan Zidna Fann,Nim : 2311104056



**Penjelasan:** Karena  $\$nilai$  (80) lebih besar dari 50, *statement* dalam blok **if** dieksekusi. Jika kondisi salah, *statement* dalam blok **else** yang dijalankan.

**Output:** Nilai Anda adalah 80. Selamat, Anda lulus

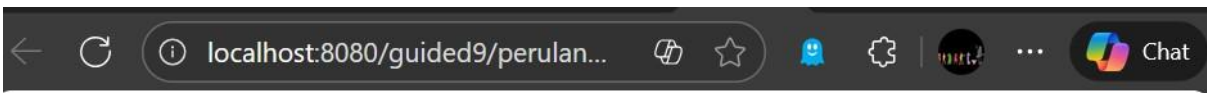


Nilai Anda adalah 80. Indeks nilai anda AB

```
1  <?php
2  $nilai = 80;
3  switch (true) {
4      case ($nilai > 50 && $nilai <= 60):
5          echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda C";
6          break;
7      case ($nilai > 60 && $nilai <= 70):
8          echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda BC";
9          break;
10     case ($nilai > 70 && $nilai <= 75):
11         echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda B";
12         break;
13     case ($nilai > 75 && $nilai <= 80):
14         echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda AB";
15         break;
16     case ($nilai > 80 && $nilai <= 100):
17         echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda A";
18         break;
19     default:
20         echo "Nilai Anda adalah $nilai. Maaf, Anda tidak lulus";
21         break;
22 }
23 ?>
```

Penjelasan: Kode akan mencari case yang sesuai dengan nilai `$nilai = 80`. Kondisi `( $\$nilai > 75 \ \&\& \ \$nilai \leq 80$ )` bernilai TRUE, dan statement pada case tersebut akan dijalankan sebelum dihentikan oleh `break`.

Output: Nilai Anda adalah 80. Indeks nilai anda AB



Ini adalah contoh perulangan for

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ini adalah contoh perulangan while

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Ini adalah contoh perulangan do-while

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

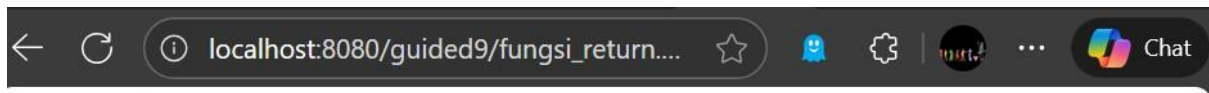
```
1  <?php
2  echo "Ini adalah contoh perulangan for";
3  echo "<br>";
4  for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
5      echo $i . " ";
6  }
7
8  echo "<br><br>";
9
10 echo "Ini adalah contoh perulangan while";
11 echo "<br>";
12 $i = 1;
13 while ($i <= 20) {
14     echo $i . " ";
15     $i += 2;
16 }
17
18 echo "<br><br>";
19
20 echo "Ini adalah contoh perulangan do-while";
21 echo "<br>";
22 $i = 1;
23 do {
24     echo $i . " ";
25     $i += 3;
26 } while ($i < 30);
27 ?>
```

**Penjelasan:** Kode menunjukkan tiga jenis *loop*: **for** (jumlah iterasi jelas), **while** (berjalan selama kondisi TRUE), dan **do-while** (menjamin eksekusi minimal satu kali).

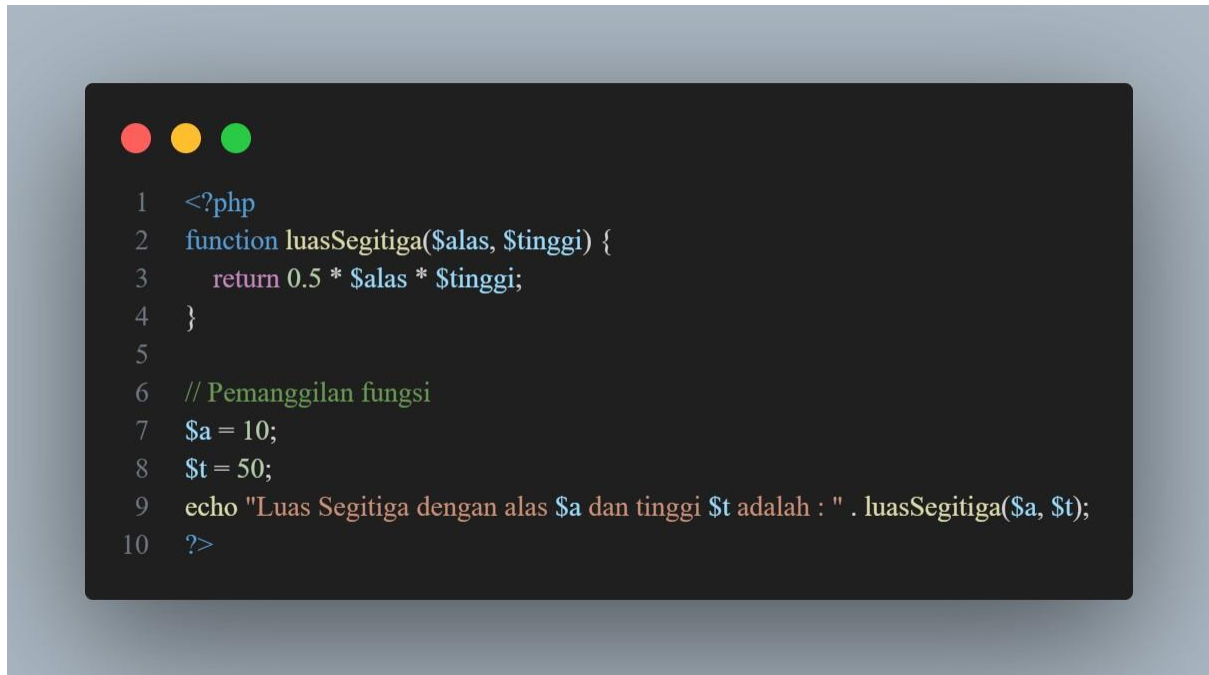
**Output:** Ini adalah contoh perulangan for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ini adalah contoh perulangan while 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Ini adalah contoh perulangan do-while 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28



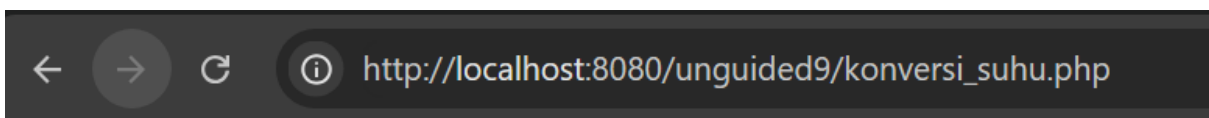
Luas Segitiga dengan alas 10 dan tinggi 50 adalah : 250



**Penjelasan:** Fungsi **luasSegitiga** mengembalikan nilai hasil perhitungan menggunakan kata kunci **return**, sehingga hasilnya dapat langsung digunakan saat fungsi dipanggil di echo. **Output:** Luas Segitiga dengan alas 10 dan tinggi 50 adalah : 250

### B. Unguided (Praktikum Terbimbing)

(Bagian ini berisi bagian langkah dan hasil yang dikerjakan selama praktikum berlangsung sesuai panduan modul.)



## 1. Konversi Suhu

1. 30°C ke Fahrenheit = 86°F
2. 68°F ke Celcius = 20°C
3. 30°C ke Kelvin = 303.15K



```

1  <?php
2  // Tentukan nilai input awal
3  $suhu_awal_C = 30; // 30 Celcius
4  $suhu_awal_F = 68; // 68 Fahrenheit
5
6  echo "<h2>1. Konversi Suhu</h2>";
7
8  // --- 1. Celcius ke Fahrenheit ---
9  $F = ($suhu_awal_C * 9/5) + 32;
10 $F_rounded = round($F, 2);
11 echo "1. " . $suhu_awal_C . "°C ke Fahrenheit = " . $F_rounded . "°F<br>";
12
13 // --- 2. Fahrenheit ke Celcius ---
14 $C = ($suhu_awal_F - 32) * 5/9;
15 $C_rounded = round($C, 2);
16 echo "2. " . $suhu_awal_F . "°F ke Celcius = " . $C_rounded . "°C<br>";
17
18 // --- 3. Celcius ke Kelvin ---
19 $K = $suhu_awal_C + 273.15;
20 $K_rounded = round($K, 2);
21 echo "3. " . $suhu_awal_C . "°C ke Kelvin = " . $K_rounded . "K";
22
23 ?>

```

**Penjelasan:** Program ini mendefinisikan suhu awal dan menerapkan tiga rumus konversi suhu yang berbeda. Fungsi **round(\$nilai, 2)** digunakan untuk membulatkan hasil konversi agar selalu menampilkan dua angka desimal di belakang koma, sesuai permintaan soal.

**Output:**

1. Konversi Suhu

1. 30°C ke Fahrenheit = 86.00°F

2. 68°F ke Celcius = 20.00°C

3. 30°C ke Kelvin = 303.15K

## 2. Kalkulator Diskon

Total Belanja Awal: Rp 550.000

Diskon Diterima: 20% (Rp 110.000)

**Total Bayar: Rp 440.000**

```
1  <?php
2  // Input Total Belanja
3  $total_belanja = 550000; // Contoh input Rp 550.000
4
5  $diskon_persen = 0; // Inisialisasi diskon 0%
6
7  echo "<h2>2. Kalkulator Diskon</h2>";
8  echo "Total Belanja Awal: Rp " . number_format($total_belanja, 0, ',', '.') . "<br>";
9
10 // Cek kondisi diskon, dimulai dari yang tertinggi agar logikanya benar
11 if ($total_belanja >= 1000000) {
12     $diskon_persen = 30;
13 } elseif ($total_belanja >= 500000) {
14     $diskon_persen = 20;
15 } elseif ($total_belanja >= 100000) {
16     $diskon_persen = 10;
17 }
18 // Jika di bawah Rp 100.000, diskon tetap 0% (tidak perlu else)
19
20 // Hitung nilai diskon
21 $nilai_diskon = $total_belanja * ($diskon_persen / 100);
22
23 // Hitung total bayar
24 $total_bayar = $total_belanja - $nilai_diskon;
25
26 echo "Diskon Diterima: " . $diskon_persen . "% (Rp " . number_format($nilai_diskon, 0, ',', '.') . ")<br>";
27 echo "<strong>Total Bayar: Rp " . number_format($total_bayar, 0, ',', '.') . "</strong>";
28
29 ?>
```

**Penjelasan:** Program menggunakan struktur **if-elseif-else** untuk menentukan persentase diskon.

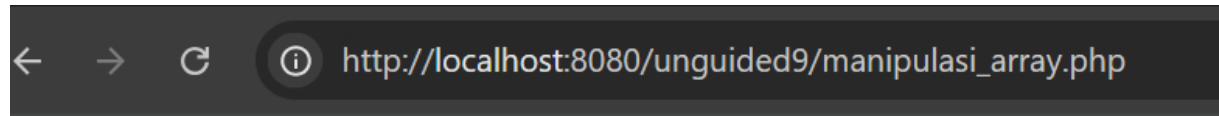
Pemeriksaan kondisi dilakukan dari nilai tertinggi ke terendah (Rp 1.000.000, Rp 500.000, Rp 100.000) untuk memastikan diskon tertinggi yang memenuhi syarat diterapkan. Fungsi **number\_format()** digunakan untuk memformat tampilan uang.

**Output:****2. Kalkulator Diskon**

Total Belanja Awal: Rp 550.000

Diskon Diterima: 20% (Rp 110.000)

Total Bayar: Rp 440.000



## 3. Manipulasi Array Nilai

Array Nilai: [75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12]

Batas Kelulusan:  $\geq 70$

Nilai Tertinggi: 98

Nilai Terendah: 12

Rata-rata Nilai: 71.64

Jumlah Mahasiswa Lulus ( $\geq 70$ ): 7



```
1  <?php
2  $nilai_mahasiswa = [75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12];
3  $nilai_lulus = 70;
4  $jumlah_lulus = 0;
5
6  echo "<h2>3. Manipulasi Array Nilai</h2>";
7  echo "Array Nilai: [" . implode(" ", $nilai_mahasiswa) . "]<br>";
8  echo "Batas Kelulusan: ≥" . $nilai_lulus . "<br><br>";
9
10 // 1. Nilai tertinggi
11 $nilai_tertinggi = max($nilai_mahasiswa);
12 echo "Nilai Tertinggi: " . $nilai_tertinggi . "<br>";
13
14 // 2. Nilai terendah
15 $nilai_terendah = min($nilai_mahasiswa);
16 echo "Nilai Terendah: " . $nilai_terendah . "<br>";
17
18 // 3. Rata-rata nilai
19 $total_nilai = array_sum($nilai_mahasiswa);
20 $jumlah_data = count($nilai_mahasiswa);
21 $rata_rata = round($total_nilai / $jumlah_data, 2);
22 echo "Rata-rata Nilai: " . $rata_rata . "<br>";
23
24 // 4. Jumlah mahasiswa yang lulus (≥70)
25 foreach ($nilai_mahasiswa as $nilai) {
26     if ($nilai >= $nilai_lulus) {
27         $jumlah_lulus++;
28     }
29 }
30 echo "Jumlah Mahasiswa Lulus (≥70): " . $jumlah_lulus;
31
32 ?>
```

**Penjelasan:** Program menggunakan fungsi *built-in* PHP untuk efisiensi:

1. **max()** dan **min()** untuk mencari nilai ekstrem.
2. **array\_sum()** dan **count()** untuk menghitung rata-rata.
3. Perulangan **foreach** digunakan untuk mengiterasi seluruh elemen *array*. Di dalamnya terdapat kondisi **if (\$nilai >= \$nilai\_lulus)** yang berfungsi untuk menghitung (\$jumlah\_lulus++) mahasiswa yang mencapai nilai kelulusan 70 atau lebih.

**Output:** (Sertakan screenshot hasil program)

```
Manipulasi Array Nilai
Array Nilai: [75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12]
Batas Kelulusan: ≥70
```

```
Nilai Tertinggi: 98
Nilai Terendah: 12
Rata-rata Nilai: 71.64
Jumlah Mahasiswa Lulus (≥70): 6
```

## BAB III

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Praktikum Modul 9 PHP ini berhasil dilaksanakan dengan baik, dimulai dari konfigurasi lingkungan hingga implementasi sintaks dasar.

**Hal-hal Penting yang Dipelajari:**

- **Arsitektur Web Dinamis:** Memahami bahwa PHP adalah bahasa **Server-Side Scripting** yang dieksekusi oleh **Apache Web Server** sebelum hasilnya dikirimkan ke *browser* sebagai HTML murni.
- **Sintaks Dasar:** Menguasai deklarasi **variabel** (\$) dan **konstanta** (define()), serta penggunaan operator penggabungan string (.).
- **Logika Program:** Mampu menerapkan struktur kontrol **kondisi** (if-else, switch-case) dan **perulangan** (for, while, do-while) untuk mengatur alur eksekusi program.
- **Modularitas dan Data:** Menguasai pembuatan **fungsi** untuk *reusability* kode (dengan *parameter* dan *return value*) dan mampu mengelola data menggunakan **Array** (Numerik dan Asosiatif).

**Kendala yang Dihadapi dan Penanganannya:**

- **Kendala Utama:** Kesulitan mengakses file PHP di *browser* yang ditandai dengan *error* "**HTTP Error 404**" dan notifikasi **Port 8080**.
- **Penanganan:** Kendala tersebut diatasi dengan mengkonfirmasi *service* Apache telah berjalan dan memastikan URL akses disesuaikan dengan port non-standar yang digunakan, yaitu

dengan menambahkan **:8080** setelah localhost (Contoh:  
<http://localhost:8080/guided9/hello.php>).